

Rendszerterv

1. A rendszer célja

A rendszer célja, hogy a felhasználók számára egy modern, interaktív filmajánló platformot biztosítson, amely swipe funkcionalitással működik. A felhasználók játékos módon fedezhetnek fel új filmeket úgy, hogy jobbra húzzák (like) a tetszőket, balra pedig azokat, amelyek nem érdeklik őket (dislike). A rendszer a TMDB (The Movie Database) API-t használva gazdag filmes tartalmat biztosít, beleértve a filmek részletes adatait, poszttereket, értékeléseket és műfajokat.

A platform fő funkciói között szerepel a személyre szabott filmajánlás, amely a felhasználói preferenciák alapján működik - a rendszer jegyzi, hogy milyen műfajokat, éveket vagy értékelésű filmeket kedvel a felhasználó. A kedvelt filmek automatikusan bekerülnek a felhasználó watchlist-jébe, ahol nyomon követheti, hogy mely filmeket szeretné megnézni, és melyeket tekintette már meg.

A rendszer minimalistikus, felhasználóbarát interfészt kínál, amely könnyen navigálható és modern design elemeket tartalmaz. A felhasználók regisztrálhatnak, személyes profilt hozhatnak létre, beállíthatják preferenciáikat (kedvelt műfajok, korszakok, értékelési küszöbök), valamint követhetik filmfogyasztási szokásaikat.

A rendszer kizárólag webes platformra készül, Vue.js frontend és Node.js backend technológiák használatával. Az alkalmazás reszponzív design-nal rendelkezik, így asztali és mobil eszközökön egyaránt használható. Mobil eszközökön a platform webview-n keresztül is elérhető, így lehetővé teszi a mobilalkalmazás-szerű felhasználói élményt anélkül, hogy natív alkalmazást kellene fejleszteni. Nem célunk más platformokra (iOS/Android natív alkalmazások) történő portolás.



A backend REST API-t biztosít az adatok kezeléséhez, amely MySQL adatbázissal kommunikál Sequelize ORM használatával. A rendszer biztonságos felhasználói hitelesítést valósít meg JWT tokenekkel, valamint biztosítja az adatok integritását és a felhasználói adatvédelmet.

2. Projektterv

Projektszerepkörök, felelőségek:

Scrum master: valaki

Product owner: valaki

Projekt munkások és felelőségek:

Frontend fejlesztés: valaki

Feladatai: Vue.js alapú felhasználói felület kialakítása, reszponzív design implementálása, swipe funkció megvalósítása, komponens architektúra tervezése és megvalósítása.

Backend fejlesztés: Czákó Orsolya

Feladatai: Node.js szerver architektúra kialakítása, REST API végpontok implementálása, adatbázis kapcsolat kezelése, hitelesítési rendszer megvalósítása, TMDB API integráció, SMTP szerver.

Adatbázis tervezés: Kreith Zsolt

Feladatai: MySQL adatbázis séma tervezése, Sequelize modellek létrehozása, foreign key kapcsolatok definiálása, adatbázis optimalizáció és indexelés.

Rendszerintegráció: Iklódi Nóra

Feladatai: Frontend-backend kommunikáció biztosítása, külső API-k integrálása, tesztelés és hibakeresés, deployment és konfigurációs feladatok.

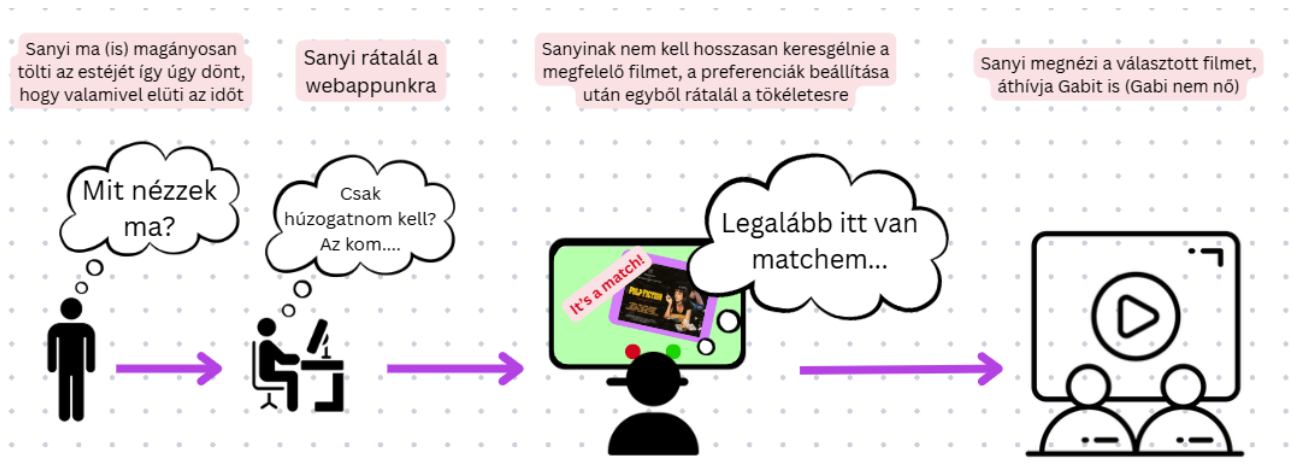
Ütemterv:

Funkció / Story	Feladat / Task	Prioritás	Becslés (óra)	Aktuális becslés (óra)	Eltelt idő (óra)	Hátralévő idő (óra)
Követelmény specifikáció	Rendszer céljainak meghatározása	0	8	8	8	0
Funkcionális specifikáció	Use case-ek és funkciók leírása	0	10	10	10	0
Rendszerterv	Architektúra és adatbázis terv	0	12	12	8	4
Adattárolás	Adatmodell megtervezése	0	6	6	6	0
	Adatbázis megvalósítása	1	4	4	4	0
	Sequelize modellek létrehozása	1	8	8	8	0
Autentikáció	JWT token rendszer	1	6	6	4	2
	Regisztráció/bejelentkezés API	1	4	4	4	0
TMDB API integráció	Film adatok lekérése	1	8	8	6	2
	Film automatikus létrehozás	2	4	4	4	0
Frontend alapok	Vue.js projekt setup	1	3	3	3	0
	Router és komponens struktúra	1	6	6	6	0
	Design rendszer kialakítása	2	8	8	4	4
Swipe funkcionalitás	Kártyás film böngészés	2	12	12	8	4
	Like/dislike kezelés	2	6	6	6	0

Funkció / Story	Feladat / Task	Prioritás	Becslés (óra)	Aktuális becslés (óra)	Eltelt idő (óra)	Hátralévő idő (óra)
Felhasználói felületek	Bejelentkezés/regisztráció	2	8	8	6	2
	Dashboard és navigáció	2	6	6	4	2
	Kedvencek listája	2	4	4	2	2
	Profil és beállítások	3	6	6	0	6
Preferencia rendszer	Műfaj beállítások	3	8	8	0	8
	Szűrési lehetőségek	3	6	6	0	6
Tesztelés és optimalizáció	Unit tesztek	3	8	8	0	8
	Performance optimalizáció	3	4	4	0	4
Dokumentáció	API dokumentáció	3	4	4	2	2
	Felhasználói útmutató	3	3	3	0	3

Prioritás: 0 = Kritikus, 1 = Magas, 2 = Közepes, 3 = Alacsony

3. Üzleti folyamatok bemutatása



4. Követelmények

Funkcionális követelmények:

- Felhasználói regisztráció és hitelesítés
- Filmek böngészése swipe funkcionalitással
- Kedvenc filmek kezelése (like/dislike)
- TMDB API integráció film adatok lekérésére

- Személyre szabott filmajánlások
- Felhasználói preferenciák beállítása
- Reszponzív webes felület

Nem funkcionális követelmények:

- Biztonságos adatkezelés JWT tokenekkel
- Gyors válaszidő (max 2 másodperc)
- Cross-platform kompatibilitás (desktop, mobile web)
- Felhasználóbarát, intuitív felület
- Stabil működés nagy adatmennyiség mellett

Törvényi előírások, szabványok:

- GDPR megfelelés a személyes adatok kezelésében
- Adatvédelmi tájékoztató biztosítása
- Cookie kezelés és hozzájárulás

5. Funkcionális terv

Rendszerszereplők:

- Felhasználó (regisztrált)
- Vendég (nem regisztrált)

Rendszerhasználati esetek és lefutásaik:

FELHASZNÁLÓ:

- Regisztráció és bejelentkezés
- Filmek böngészése swipe funkcionalitással
- Filmek értékelése (like/dislike)
- Kedvenc filmek megtekintése és kezelése
- Személyes preferenciák beállítása (műfajok, évek, értékelések)
- Profil adatok módosítása
- Watchlist kezelése
- Film részletes adatainak megtekintése

VENDÉG:

- Regisztráció lehetősége
- Limitált film böngészés (preferenciák nélkül)
- Bejelentkezési felület elérése

Menü-hierarchiák:

BEJELENTKEZÉS ELŐTT:

- Bejelentkezés
- Regisztráció
- Vendég böngészés

FŐMENÜ (bejelentkezés után):

- Dashboard
- Filmek böngészése
- Kedvenc filmek
- Beállítások
 - Preferenciák
 - Profil szerkesztése
 - Téma váltás
 - Nyelv váltás
- Kijelentkezés

8. Architektúrális terv

Backend:

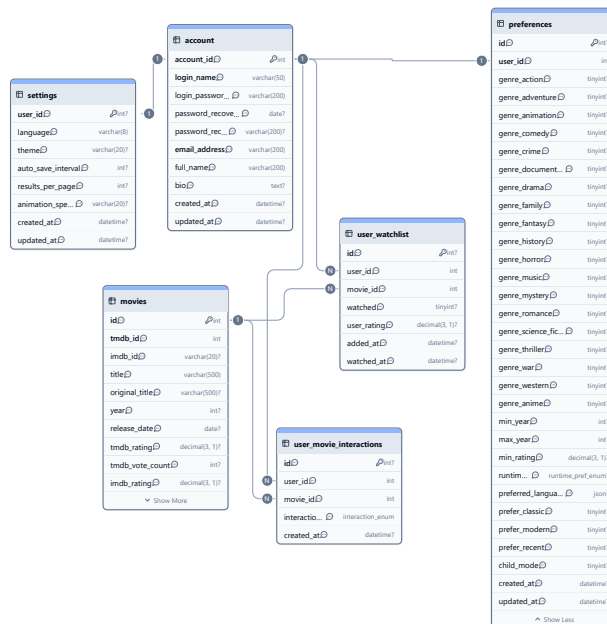
A rendszerhez szükség van egy adatbázis szerverre, ebben az esetben MySQL-t használunk. A kliens oldali programokat egy Node.js alapú REST API szolgálja ki, ez csatlakozik az adatbázis szerverhez Sequelize ORM segítségével. A kliensekkel JSON objektumokkal kommunikál. A backend Express.js keretrendszert használ a HTTP kérések kezelésére és strukturált API végpontokat biztosít. A TMDB külső API integráció biztosítja a filmadatok automatikus betöltését.

Web Kliens:

A web alkalmazás Vue.js 3 keretrendszer használatával készül el, modern komponens alapú architektúrával. A REST API-hoz a felhasználó belépését követően JWT token segítségével lehet hozzáférni, ez biztosítja, hogy illetéktelen felhasználók ne módosíthassák az adatokat. A frontend reszponzív designnal rendelkezik és Vite build eszközt használ a fejlesztéshez és telepítéshez.

Adatbázis:

MySQL relációs adatbázis motor biztosítja az adatok perzisztens tárolását. Az adatbázis tartalmazza a felhasználói adatokat, film információkat, értékeléseket és preferenciákat. Foreign key kapcsolatok biztosítják az adatintegritást a táblák között.



Adatbázis kapcsolatok:

- **account** 1:N **preferences** (egy felhasználónak több preferenciája lehet)
- **account** 1:N **interactions** (egy felhasználó több filmmel interaktálhat)
- **account** 1:N **watchlist** (egy felhasználónak több film lehet a watchlist-jében)
- **movies** 1:N **interactions** (egy filmmel több felhasználó interaktálhat)
- **movies** 1:N **watchlist** (egy film több felhasználó watchlist-jében lehet)
- **account** 1:1 **settings** (egy felhasználónak egy beállítás rekordja van)

10. Implementációs terv

Web:

A webes felület főként Vue.js 3, HTML, CSS és JavaScript nyelven készül. Ezeket a technológiákat komponens alapú architektúrával és külön fájlokba írva készítjük a jobb átláthatóság, könnyebb változtathatóság és bővítés érdekében. A rendszer követi a DRY és KISS elveket, minimalizálva a kódismétléseket és egyszerű, érthető megoldásokat alkalmazva.

A Vue.js komponensek felhasználják a backend részen futó REST szolgáltatás metódusait, ezáltal képesek adatokat felvinni és lekérdezni az adatbázisból. A kliens oldali állapotkezelés reaktív módon kezeli a felhasználói interakciókat és az API válaszokat.

Backend:

A backend Node.js és Express.js technológiákkal készül, RESTful API elveket követve. Sequelize ORM biztosítja az adatbázis kommunikációt típusbiztos módon. A JWT token alapú hitelesítés biztosítja a biztonságos API hozzáférést.

Adatbázis:

MySQL relációs adatbázis a normalizált adatszerkezettel, foreign key kapcsolatokkal az adatintegritás biztosítására. Az indexelés optimalizálja a lekérdezési teljesítményt.

Külső integráció:

TMDB API integráció biztosítja a filmadatok automatikus szinkronizálását és frissítését.

11. Tesztterv

Unit tesztek:

- Backend API végpontok tesztelése
- Adatbázis modellek és kapcsolatok validálása
- Felhasználói hitelesítés és jogosultságkezelés

Integrációs tesztek:

- Frontend-backend kommunikáció
- TMDB API integráció működése
- Adatbázis kapcsolatok és foreign key megszorítások

Funkcionális tesztek:

- Felhasználói regisztráció és bejelentkezés
- Swipe funkcionalitás (like/dislike)
- Kedvencek kezelése és megjelenítése
- Preferenciák beállítása és alkalmazása

Teljesítmény tesztek:

- API válaszidők mérése
- Nagy adatmennyiség kezelése
- Konkurens felhasználói terhelés

Böngésző kompatibilitás:

- Chrome, Firefox, Safari, Edge tesztelés
- Mobil böngészők reszponzív megjelenítés
- Különböző képernyőméretek tesztelése

12. Telepítési terv

Webes alkalmazás:

- A szoftver webes felületéhez csak egy ajánlott böngésző telepítése szükséges (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Külön szoftver telepítése nem szükséges
- A webserverre közvetlenül az internetről kapcsolódnak rá a kliensek
- Minimum követelmények: modern böngésző JavaScript támogatással

Szerver oldali telepítés:

- Node.js runtime environment telepítése
- MySQL adatbázis szerver beállítása
- NPM függőségek telepítése

- Környezeti változók konfigurálása (TMDB API kulcs, adatbázis kapcsolat)
- Backend szerver indítása

13. Karbantartási terv

Folyamatos üzemeltetés:

Az alkalmazás folyamatos üzemeltetése és karbantartása, mely magában foglalja a programhibák elhárítását, a felhasználói igények változása miatti módosításokat, valamint a technológiai környezet fejlődése miatt megfogalmazott program módosítási igényeket.

Karbantartási típusok:

- **Corrective Maintenance:** Felhasználók által felfedezett hibák kijavítása
- **Adaptive Maintenance:** Új böngésző verziókkal való kompatibilitás biztosítása, TMDB API változások követése
- **Perfective Maintenance:** Új funkciók hozzáadása, teljesítmény optimalizáció, felhasználói élmény javítása

Rendszeres feladatok:

- Adatbázis mentések és optimalizáció
- Biztonsági frissítések alkalmazása
- Új filmdatok szinkronizálása
- Felhasználói visszajelzések alapján fejlesztések